Examen partiel 453 – Traitement de l'image et du signal (partie image)

Université Paris-Saclay – Master E3A

5 mars 2025

Les documents sont autorisés. Toute question peut être traitée en admettant les résultats précédents.

Exercice 1 Questions de cours

1. Donnez deux exemples de filtres non-linéaire vus en cours.
2. Quelle opération morphologique est utile si on souhaite enlever dans une image binaire les objets les plus petits ?
3. Est-il possible d'adapter la transformée de Hough pour détecter a) des bandes (droites) b) des arcs de cercles c) des chats ?
4. Quelle est la valeur maximale d'un pixel si l'encodage des valeurs se fait sur 10 bits ?
5. Pour l'algorithme de classification non-supervisé k-means, le nombre de classes k est donné en paramètre. Proposez une extension simple, qui fait la séparation des données d'entrée en classes et qui identifie à la fois le nombre de classes k le plus crédible, sans le demander à l'humain.
6. Pour quelle(s) raison(s) le détecteur FAST est plus rapide que le détecteur Harris ? soyez précis et concis.
7. Vous disposez d'une image couleur prise du plafond d'une table de billard, et on vous demande de calculer la configuration des billes présentes. Comment est-ce que vous faites ? donnez les étapes principales d'un algorithme simple qui réalise cette tache.
8. Est-ce que l'égalisation d'histogramme nécessite plus de calculs que l'étirement (linéaire) d'histogramme ? Quelle est la complexité calculatoire de chacune de ces deux transformations ?

Exercice 2 Operations sur les histogrammes

On considère l'image avec l'histogramme présenté en Fig. 1.

1. Que peut-on dire de cette image ?
2. Cette image a subi trois transformations. Les images résultat ont pour histogrammes ceux présentés en Fig. 2, 3 et 4 respectivement. Décrivez le plus précisément possible chacune des transformations appliquées (comment elle est calculée, quel est son effet visuel).

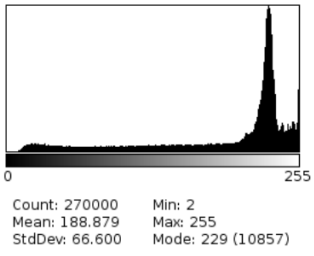


Figure 1 – Image initiale

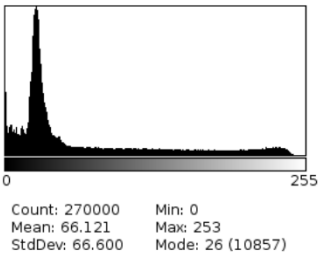


Figure 2 – Transf. 1

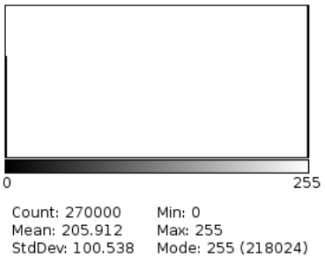


Figure 3 – Transf. 2

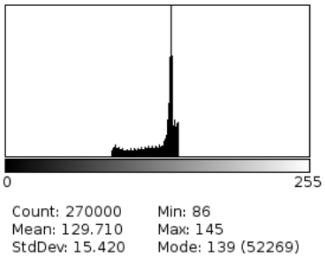


Figure 4 – Transf. 3

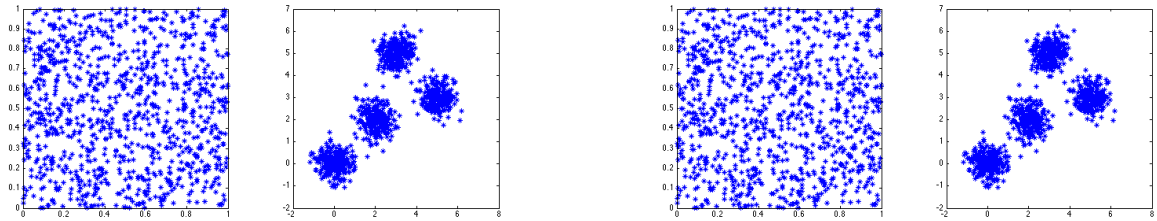


FIGURE 5 – Deux distributions différentes de points. Voir Ex 3, Question 1.

Exercice 3 K-means

L'algorithme K-means est particulièrement sensible à l'initialisation.

1. Dans la Figure 5 il y a deux distributions, dessinées chacune deux fois. Sur cette figure, pour chaque distribution dessinez deux initialisations différentes qui doivent converger vers des solutions différentes. Indiquez également dans chaque cas quels seront les clusters résultants. Dans tous les cas, le nombre de clusters souhaité est $K = 4$.
2. Pour n points d'entrée $x_i \in \mathcal{R}^d, i \in \{1, \ldots, n\}$, on souhaite calculer les centres de K clusters $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_K)$ afin de minimiser la distance moyenne entre chaque point d'entrée et le centre de cluster le plus proche. Formellement, l'objectif est de minimiser la fonction de Loss (perte) suivante :

$$L(\mu) = \sum_{i=1}^{n} \min_{j \in \{1,\ldots,K\}} \|x_i - \mu_j\|_2^2$$

Pour approcher la solution, on introduit les variables d'affectation $z_i \in \{1, \ldots, K\}$, $z_i = \arg\min_{j \in \{1,\ldots,K\}} \|x_i - \mu_j\|_2^2$. L'algorithme K-means exécute en boucle les deux étapes suivantes :

1. **Affectation** : re-évaluation de toutes les z_i pour tous les x_i
2. **Mise à jour** : on met à jour les nouveaux centres des cluster en accord avec les z_i qui viennent de changer à l'étape d'affectation :

$$\mu_j = \frac{1}{|\{i : z_i = j\}|} \sum_{i : z_i = j} x_i$$

jusqu'au moment ou pendant l'étape d'affectation il n'y a plus de changement.
Montrez que l'algorithme K-means est garanti de converger. **Indice** : montrez que la fonction de loss est garantie de diminuer à chaque itération de l'algorithme. Montrez cela séparément pour l'étape d'affectation et pour l'étape de mise à jour.

Exercice 4 Comptage d'objets

Le comptage d'objets dans une image I se fait habituellement par la détection individuelle de chaque instance, mais pour des densités très élevées cela peut se faire aussi par l'estimation d'une densité locale en chaque pixel. Cela veut dire que pour chaque pixel p de l'image on calcule un vecteur de caractéristiques $\mathbf{v}(p)$ qui peut avoir une grande dimension (i.e. un histogramme local), et on cherche une transformation linéaire $\mathbf{w}$ qui va mapper le vecteur $\mathbf{v}(p)$ dans un scalaire qui est la densité locale dans le pixel respectif : $d(p) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}(p)$ (où $\cdot$ dénote le produit scalaire). Enfin, l'estimation du nombre d'objets N dans une boite rectangulaire incluse dans l'image $B \in I$ se fait très simplement : $N = \sum_{p \in B} d(p)$. Le problème se réduit donc à la détermination du mapping $\mathbf{w}$.
Pour ce faire, on peut utiliser une image annotée par l'humain dans le centre de chaque objet (voir Figure 6). On crée une vérité terrain de la densité G en mettant en G des zéros partout sauf dans les points indiqués par l'humain (les centres des objets) où on met des 1. Par la suite on applique un filtre Gaussien d'écart type σ adaptée pour distribuer la densité sur tout l'objet. Le mapping fourni par $\mathbf{w}$ devrait s'approcher le plus possible de G.

1. Une façon de trouver un bon $\mathbf{w}$ est de minimiser pour une image annotée I la distance en norme L^2 suivante :

$$D_2 = \sum_{p \in I} \Big[d(p) - G(p) \Big]^2$$

Comment est-ce que vous trouvez le $\mathbf{w}$ qui minimise cette distance ?

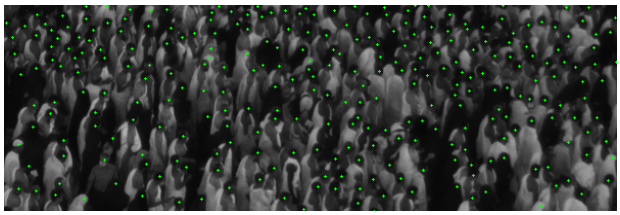


FIGURE 6 – Annotation d'objets (têtes)

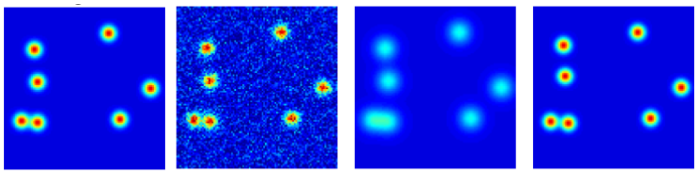


FIGURE 7 – Vérité terrain, et trois petites erreurs d'estimation de densité : bruit additif, σ différent et localisation un peu imprécise

2. Votre estimation de densité peut avoir certains problèmes : un faible bruit additif, les objets sont localisés de manière un peu imprécise, où le filtre Gaussien utilisé pour construire G n'est pas parfaitement adapté (voir Figure 7). Expliquez dans chaque cas comment D_2 est influencée par ces erreurs d'estimation.
3. Pour pallier ces limitations de D_2, une autre distance est actuellement utilisée :

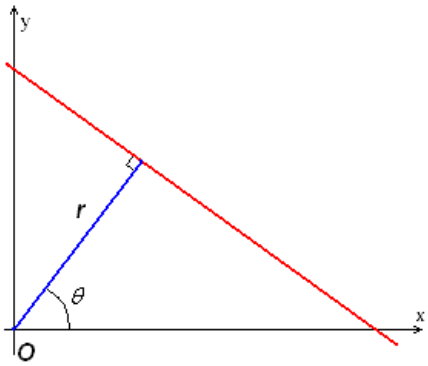
$$D = \max_{B \in I} \left| \sum_{p \in B} d(p) - \sum_{p \in B} G(p) \right|$$

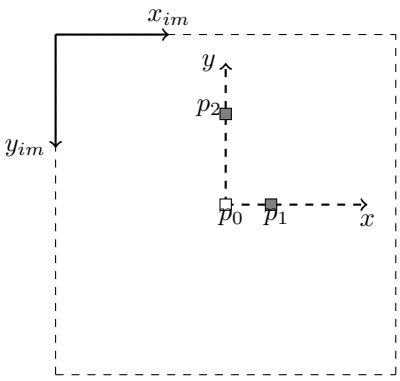
   Quel est le comportement de cette distance devant les trois types d'erreur d'estimation de la question précédente ?

4. Du point de vue calculatoire, quel problème soulève le calcul de D pour un $\mathbf{w}$ donné ?
5. (*) Il existe un algorithme, dit l'algorithme de Kadane, qui nous permet de calculer de manière efficace pour une matrice M de valeurs réelles, la boite rectangulaire à l'intérieur de M qui contient les valeurs ayant la somme la plus grande. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'algorithme de Kadane pour calculer D pour un $\mathbf{w}$ donné ?
6. (**) Essayez de proposer un algorithme itératif de complexité raisonnable pour trouver un mapping $\mathbf{w}$ optimal ou sous-optimal qui minimise D entre une image I et son annotation G.

Exercice 5 Transformee de Hough

Dans l'image suivante, on rappelle le principe de la transformée de Hough, ainsi que les notations utilisées en cours :





On rappelle que le système de coordonnées est situé au centre de l'image (Figure de droite), et que pour un pixel de coordonnées (x_0, y_0) **dans ce système**, l'équation des droites qui passent par ce pixel est :

$$r = x_0 \cos(\theta) + y_0 \sin(\theta)$$

où r et θ ont la signification illustrée dans la Figure de gauche.
On considère une image de taille 200×200, et on considère que le système de coordonnées Hough est centré dans les pixel $p_0 = (100, 100)$, voir Figure de droite. On s'intéresse ̀a déterminer les paramètres de la droite qui passe par les pixels $p_1 = (120, 100)$ et $p_2 = (100, 60)$.

1. Quels sont les coordonnées de p_0, p_1, p_2 dans le système de coordonnées utilisé par la transformée de Hough ?
2. Quels sont les valeurs $r_{min}, r_{max}, \theta_{min}, \theta_{max}$ des paramètres de droites pour cette taille d'image ?

3. Représentez dans l'espace de Hough l'équation des sinusoïdes qui correspondent aux points p_1 et p_2 et calculez **analytiquement** les coordonnées de l'intersection. Vérifiez que les coordonnées $(\hat{r}, \hat{\theta})$ correspondent bien à la droite que vous recherchez.
4. En pratique nous sommes obligés de discrétiser l'espace de Hough ; considérons un pas de discrétisation $\Delta r = 1px$ et $\Delta\theta = 2deg$. Calculez maintenant l'intersection des sinusoïdes. Quel est le problème que vous remarquez ?